

Лабораторная работа №4

1. Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам.

IP-план

IP-адрес	Примечание
172.16.0.0/24	Управление
172.16.0.1	Шлюз R1
172.16.0.2	DHCP сервер R2
172.16.0.3	Layer2Switch-1
172.16.0.4	Layer2Switch-2
172.16.1.0/24	LAN1
172.16.1.1	Шлюз R1
172.16.1.2-172.16.1.254	Пользователи
172.16.2.0/24	LAN2
172.16.2.1	Шлюз R1
172.16.2.2-172.16.2.254	Пользователи
172.16.3.0/24	LAN3
172.16.3.1	Шлюз R1
172.16.3.2	DHCP сервер R2

Переводим интерфейсы в состояние UP

```
R1(config)#int fa0/0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#int fa1/0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#int fa2/0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#exit
```

Настраиваем интерфейсы

```
R1#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R1(config)#int fa0/0
```

```
R1(config-if)#description LAN1
```

```
R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int fa1/0
```

```
R1(config-if)#description LAN3
```

```
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int fa2/0
```

```
R1(config-if)#description LAN2
```

```
R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#exit
```

Настроим маршрутизатор Router1 как агента DHCP-relay на интерфейсе, ведущем к сетям LAN1 и LAN2:

```
R1(config)#int fa0/0
```

```
R1(config-if)#ip helper-address 172.16.3.2
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int fa2/0
```

```
R1(config-if)#ip helper-address 172.16.3.2
```

Настроим интерфейс на маршрутизаторе Router2:

Переведем интерфейс в состояние up и настроим IP-адрес

```
R2#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R2(config)#int fa0/0
```

```
R2(config-if)#no shutdown
```

```
R2(config-if)#description LAN3
```

```
R2(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
```

2. Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

Исключим из глобальной конфигурации IP-адреса интерфейсов маршрутизатора Router1, предназначенные для сетей LAN1 и LAN2:

```
R2#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.1
```

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.2.1
```

Создадим пул адресов для сети LAN1:

```
R2#conf t
```

```
R2(config)#ip dhcp pool LAN1
```

```
R2(dhcp-config)#network 172.16.1.0 255.255.255.0
```

```
R2(dhcp-config)#default-router 172.16.1.1
```

Создадим пул адресов для сети LAN2:

```
R2#conf t
```

```
R2(config)#ip dhcp pool LAN2
```

```
R2(dhcp-config)#network 172.16.2.0 255.255.255.0
```

```
R2(dhcp-config)#default-router 172.16.2.1
```

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

R2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.3.1

R2(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.3.1

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

Проверка работоспособности DHCP:

```
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> ip dhcp
DDORA IP 172.16.1.2/24 GW 172.16.1.1

PC2 - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2>
PC2> ip dhcp
DDORA IP 172.16.1.3/24 GW 172.16.1.1

PC2> 
```

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
```

```
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
```

```
Press '?' to get help.
```

```
Executing the startup file
```

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 172.16.2.2/24 GW 172.16.2.1
```

```
PC3> █
```

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
```

```
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
```

```
Press '?' to get help.
```

```
Executing the startup file
```

```
PC4> ip dhcp
DDORA IP 172.16.2.3/24 GW 172.16.2.1
```

```
PC4> █
```

Выполним ping с разных PC

```
Executing the startup file

PC1> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> ip dhcp
DDORA IP 172.16.1.2/24 GW 172.16.1.1

PC1> ping 172.16.2.2

84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=34.272 ms
84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=12.799 ms
84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.554 ms
84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.427 ms
84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.757 ms

PC1> █
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2>
PC2> ip dhcp
DDORA IP 172.16.1.3/24 GW 172.16.1.1

PC2> ping 172.16.2.3

84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=24.819 ms
84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.599 ms
84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.303 ms
84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.353 ms
84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.179 ms
```

На скриншоте видно, что DHCP-сервер выдал адреса компьютерам согласно их подсети и обозначил им gateway. Обе подсети могут общаться друг с другом.

5) Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	15.796267	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xe425790b
12	15.817315	172.16.1.1	172.16.1.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xe425790b
14	16.796373	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xe425790b
15	16.813960	172.16.1.1	172.16.1.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xe425790b

```
Frame 11: Packet, 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 2]
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xe425790b
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
  Option: (12) Host Name
  Option: (61) Client identifier
  Option: (255) End
```

Пошлем запрос с PC1 на DHCP-сервер. В качестве IP-адреса отправителя ставится адрес по умолчанию 0.0.0.0, в качестве адреса получателя широковещательный адрес 255.255.255.255.

В качестве MAC-адреса отправителя ставится MAC-адрес PC1, в качестве адреса получателя ставится широковещательный MAC-адрес. Далее данный пакет отправляется как широковещательный запрос на DHCP-сервер. Данный начальный этап называется Discover.

Попадая на маршрутизатор, для пакета устанавливается MAC-адрес отправителя как MAC-адрес маршрутизатора R1, в качестве MAC-адреса получателя MAC-адрес R2, для IP-адреса отправителя ставится IP-адрес шлюза той сети, с которой пришел пакет, в качестве IP-адреса получателя IP-адрес маршрутизатора R2. При этом MAC-адрес PC1, указанный внутри

заголовка DHCP, не изменяется.

```
Frame 12: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: cc:01:0f:56:00:00 (cc:01:0f:56:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  ▶ Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  ▶ Source: cc:01:0f:56:00:00 (cc:01:0f:56:00:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.1.1, Dst: 172.16.1.2
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xe425790b
  Seconds elapsed: 0
  ▶ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 172.16.1.2
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 172.16.1.1
  Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  ▶ Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
  ▶ Option: (54) DHCP Server Identifier (172.16.3.2)
  ▶ Option: (51) IP Address Lease Time
  ▶ Option: (58) Renewal Time Value
  ▶ Option: (59) Rebinding Time Value
```

В ответ на данный пакет R2 посылает Offer: данный пакет содержит IP-адрес, который DHCP-сервер предлагает PC1

```
Frame 14: Packet, 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: cc:01:0f:56:00:00 (cc:01:0f:56:00:00)
  ▶ Destination: cc:01:0f:56:00:00 (cc:01:0f:56:00:00)
  ▶ Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xe425790b
  Seconds elapsed: 0
  ▶ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 172.16.1.2
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  ▶ Option: (53) DHCP Message Type (Request)
  ▶ Option: (54) DHCP Server Identifier (172.16.3.2)
  ▶ Option: (50) Requested IP Address (172.16.1.2)
  ▶ Option: (61) Client identifier
```

Получив данный пакет, DHCP-сервер генерирует ACK, тем самым закрепляя данный IP-адрес за MAC-адресом PC1 в своей DHCP-таблице. Получив данное сообщение, PC1 так же закрепляет за собой полученный IP-адрес


```
Frame 15: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: cc:01:0f:56:00:00 (cc:01:0f:56:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  ▶ Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  ▶ Source: cc:01:0f:56:00:00 (cc:01:0f:56:00:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.1.1, Dst: 172.16.1.2
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xe425790b
  Seconds elapsed: 0
  ▶ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 172.16.1.2
    Your (client) IP address: 172.16.1.2
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 172.16.1.1
    Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  ▶ Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  ▶ Option: (54) DHCP Server Identifier (172.16.3.2)
  ▶ Option: (51) IP Address Lease Time
  ▶ Option: (58) Renewal Time Value
  ▶ Option: (59) Rebinding Time Value
```